

§ 4 一阶线性微分方程



一阶线性方程



伯努利(Bernoulli)方程

一、线性方程

1. 定义

形如： $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), (Q(x) \neq 0)$ — (1)

— 称一阶非齐次线性方程。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \text{ — (2)}$$

— 称相对于 (1) 的一阶齐次线性方程

其中：非齐次指 $Q(x) \neq 0$, $Q(x) = 0$ 为齐次。

线性指关于 y', y 均为一次的。

2.解法

1.齐次线性方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0.$

(使用分离变量法)

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx, \quad \int \frac{dy}{y} = -\int P(x)dx,$$

$$\ln|y| = -\int P(x)dx + C_1,$$

齐次线性方程的通解为 $y = Ce^{-\int P(x)dx}.$

2.非齐次线性方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$.

讨论 $\because \frac{dy}{y} = \left[\frac{Q(x)}{y} - P(x) \right] dx,$

两边积分 $\ln|y| = \int \frac{Q(x)}{y} dx - \int P(x) dx,$

设 $\int \frac{Q(x)}{y} dx$ 为 $v(x)$, $\therefore \ln|y| = v(x) - \int P(x) dx,$

即 $y = e^{v(x)} e^{-\int P(x) dx}$. 非齐方程通解形式

与齐方程通解相比: $C \Rightarrow u(x)$

常数变易法

把齐次方程通解中的常数变易为待定函数的方法.

实质: 未知函数的变量代换.

新未知函数 $u(x) \Rightarrow$ 原未知函数 $y(x)$,

作变换 $y = \underline{u(x)} e^{-\int P(x) dx}$

$$y' = u'(x) e^{-\int P(x) dx} + u(x) [-P(x)] e^{\int P(x) dx},$$

解非齐次方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

用常数变易法: 作变换 $y(x) = u(x)e^{-\int P(x) dx}$, 则

$$u' e^{-\int P(x) dx} - \cancel{P(x)u e^{-\int P(x) dx}} + \cancel{P(x)u e^{-\int P(x) dx}} = Q(x)$$

即 $\frac{du}{dx} = Q(x)e^{\int P(x) dx}$

两端积分得 $u = \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + C$

故原方程的通解 $y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$

即 $y = \underbrace{Ce^{-\int P(x) dx}}_{\text{齐次方程通解}} + \underbrace{e^{-\int P(x) dx} \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx}_{\text{非齐次方程特解}}$

齐次方程通解

非齐次方程特解

一阶非齐次线性微分方程的通解为：

$$y = [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C]e^{-\int P(x)dx}$$

$$= \underbrace{Ce^{-\int P(x)dx}}_{\text{对应齐次线性方程通解}} + \underbrace{e^{-\int P(x)dx} \cdot \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx}_{\text{非齐次线性方程特解}}$$

对应齐次
线性方程
通解

非齐次线性方程特解

例1 求方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的通解.

解 $P(x) = \frac{1}{x}, \quad Q(x) = \frac{\sin x}{x},$

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\sin x}{x} \cdot e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right)$$

$$= e^{-\ln x} \left(\int \frac{\sin x}{x} \cdot e^{\ln x} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{x} (\int \sin x dx + C) = \frac{1}{x} (-\cos x + C).$$

例2 求解初值问题: $\begin{cases} xy' + y = \sin x \\ y|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1 \end{cases}$

解 直接代通解公式

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x} (-\cos x + C) \end{aligned}$$

代入初始条件 $y|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1$ 得 $C = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore y = \frac{1}{x} \left(-\cos x + \frac{\pi}{2} \right)$$

例3 求一连续可导函数 $f(x)$ 使其满足下列方程:

$$f(x) = \sin x - \int_0^x f(x-t) \mathrm{d} t$$


令 $u = x - t$

提示: $f(x) = \sin x - \int_0^x f(u) \mathrm{d} u$

则有
$$\begin{cases} f'(x) + f(x) = \cos x \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

利用通解公式可求出

$$f(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x - e^{-x})$$

例4 解方程: $y^2 dx + (x - 2xy - y^2) dy = 0$

解 改写原方程: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y^2}{x(1-2y)-y^2}$

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{x(1-2y)-y^2}{y^2} = -\frac{(1-2y)}{y^2}x + 1$$

$$x = e^{-\int \frac{2y-1}{y^2} dy} \left(c + \int e^{\int \frac{1-2y}{y^2} dy} dy \right)$$

$$= e^{2 \ln y + \frac{1}{y}} \left(c + \int e^{-\frac{1}{y}} \frac{1}{y^2} dy \right)$$

$$= y^2 e^{\frac{1}{y}} (c + e^{-\frac{1}{y}}) = y^2 (ce^{\frac{1}{y}} + 1)$$

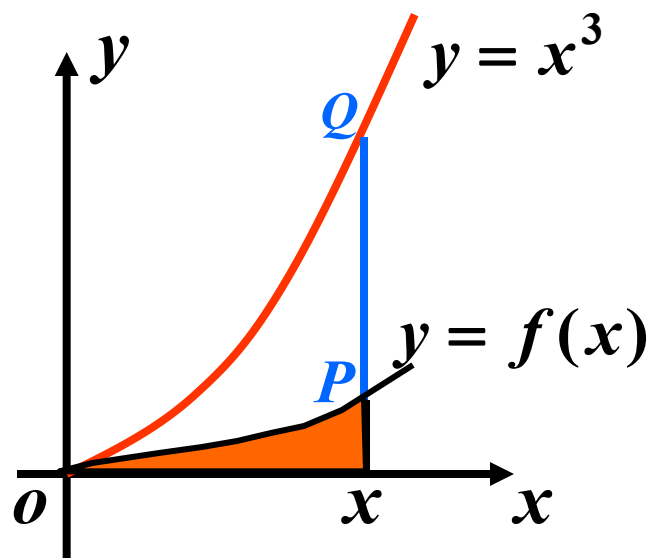
例5 如图所示, 平行与 y 轴的动直线被曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^3$ ($x \geq 0$) 截下的线段PQ之长数值上等于阴影部分的面积, 求曲线 $f(x)$.

解
$$\int_0^x f(x)dx = \sqrt{(x^3 - y)^2},$$

$$\int_0^x ydx = x^3 - y,$$

两边求导得 $y' + y = 3x^2,$

解此微分方程



$$y' + y = 3x^2$$

$$y = e^{-\int dx} \left[C + \int 3x^2 e^{\int dx} dx \right]$$

$$= Ce^{-x} + 3x^2 - 6x + 6,$$

由 $y|_{x=0} = 0$, 得 $C = -6$,

所求曲线为 $y = 3(-2e^{-x} + x^2 - 2x)$.

二、伯努利(Bernoulli)方程

1. 定义

形如： $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n, (n \neq 0, 1)$ ——(10)

——称贝努利方程

$(n = 0 \Rightarrow$ 一阶非齐次线性方程;

$n = 1 \Rightarrow$ 可分离变量方程, 也是一阶齐次线性方程)

2. 解法

分析: 虽然方程 (10) 不是线性方程,
但可通过变量代换转化 成线性方程

两端除以 y^n , 得 $y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x),$

令 $z = y^{1-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx},$

代入上式 $\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x),$

求出通解后, 将 $z = y^{1-n}$ 代入即得

$$\therefore y^{1-n} = z$$

$$= e^{-\int (1-n)P(x)dx} \left(\int Q(x)(1-n)e^{\int (1-n)P(x)dx} dx + C \right).$$

例6 求 $y' - y = \frac{-2x}{y}$ 通解

解 已知该微分方程是贝努利方程

将方程两端乘以 y 得

$$yy' - y^2 = -2x \quad \text{变形为: } \frac{1}{2} \frac{dy^2}{dx} - y^2 = -2x$$

$$\text{令 } y^2 = z \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{dz}{dx} - z = -2x \quad \text{即, } z' - 2z = -4x$$

$$\text{解方程得, } z = e^{\int 2dx} (c + \int -4xe^{\int -2dx} dx),$$

"回代"得

$$y^2 = e^{2x} (c + \int -4xe^{-2x} dx) = ce^{2x} + 2x + 1$$

例7 求方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x^2\sqrt{y}$ 的通解.

解 两端除以 $\sqrt{y}$, 得 $\frac{1}{\sqrt{y}}\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}\sqrt{y} = x^2$,

$$\Rightarrow 2\frac{d\sqrt{y}}{dx} - \frac{4}{x}\sqrt{y} = x^2,$$

$$\text{令 } z = \sqrt{y}, \quad 2\frac{dz}{dx} - \frac{4}{x}z = x^2,$$

$$\text{解得 } z = x^2\left(\frac{x}{2} + C\right), \text{ 即 } y = x^4\left(\frac{x}{2} + C\right)^2.$$

小结

1. 线性非齐次方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

令 $y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$;

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + c \right)$$

2. 伯努利方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n, (n \neq 0, 1)$

令 $y^{1-n} = z$;

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

——一阶非齐次线性方程